



Bloco 1: Conceito e Cultura DevOps

Uma jornada para entender como a cultura DevOps transforma a forma como times desenvolvem, entregam e operam software — quebrando barreiras e unindo pessoas em torno de um objetivo comum.

MÓDULO 1

CULTURA & CONCEITO

O Problema do "Muro da Confusão"

Durante décadas, o desenvolvimento de software foi marcado por uma divisão clara e problemática entre dois times com objetivos opostos. Essa separação criou um ambiente de conflito, lentidão e falhas constantes em produção.

🚀 Time de Desenvolvimento

- Quer agilidade e velocidade
- Foca em novas funcionalidades
- Mede sucesso por features entregues
- Prefere mudanças frequentes

🛡️ Time de Operações

- Quer estabilidade e uptime
- Foca em manter o ambiente saudável
- Mede sucesso por disponibilidade
- Prefere mudanças mínimas

- ⊗ O resultado dessa divisão: softwares "jogados por cima do muro", gerando bugs críticos em produção, apontamento de culpados entre times e ciclos de entrega extremamente lentos.



O que é DevOps?

DEFINIÇÃO FUNDAMENTAL

DevOps não é um cargo, não é uma ferramenta e não é um departamento. É uma **mudança cultural profunda** que une pessoas, processos e tecnologia para entregar valor contínuo ao cliente.

Para entender DevOps, é essencial compreender a evolução dos modelos de desenvolvimento de software ao longo do tempo:

1

Waterfall (Cascata)

Fases sequenciais e rígidas. Meses ou anos entre planejamento e entrega. Sem feedback até o final.

2

Agile

Iterações curtas (sprints). Feedback contínuo do cliente. Maior flexibilidade, mas ainda com silos entre Dev e Ops.

3

DevOps

Colaboração total entre Dev e Ops. Automação de ponta a ponta. Entrega contínua de valor com qualidade e velocidade.

A transição não é apenas tecnológica — ela exige uma mudança de mentalidade em toda a organização, desde a liderança até os times técnicos.

Pilares da Cultura DevOps

A cultura DevOps se sustenta em três pilares fundamentais que, juntos, criam um ambiente de colaboração, confiança e melhoria contínua.

🤝 Responsabilidade Compartilhada

"You build it, you run it."

Quem desenvolve o software também é responsável por operá-lo em produção. Isso elimina o jogo de culpa e incentiva qualidade desde o início do desenvolvimento.

🏢 Fim dos Silos Organizacionais

Times multidisciplinares trabalham juntos desde o planejamento até a operação. Não existem mais "departamentos isolados" — existe um time unificado com objetivo comum.

📢 Transparência e Comunicação

Informações fluem livremente entre todos os membros. Dashboards visíveis, post-mortems abertos e cultura de aprendizado com os erros sem punição.



Bloco 2: Princípios e Métricas

MÓDULO 2

Com a base cultural estabelecida, é hora de mergulhar nos **princípios práticos** que guiam times DevOps de alta performance e nas **métricas** que permitem medir e evoluir continuamente.



Framework C.A.L.M.S.

O modelo que define os cinco pilares operacionais do DevOps



DORA Metrics

As quatro métricas de fluxo para medir a saúde do time



Dinâmica Prática

Atividade de reflexão sobre métricas no contexto real dos alunos

O Framework C.A.L.M.S.

O C.A.L.M.S. é o modelo mais amplamente adotado para descrever os cinco pilares operacionais que sustentam uma organização DevOps madura. Cada letra representa um princípio essencial:

	C — Culture (Cultura) A base de tudo. Sem uma cultura de colaboração, confiança e responsabilidade compartilhada, nenhuma ferramenta ou processo funcionará de forma sustentável.
	A — Automation (Automação) Se uma tarefa é repetitiva, ela deve ser automatizada. Testes, builds, deploys, monitoramento — tudo que pode ser automatizado, deve ser. Isso libera humanos para trabalho criativo e estratégico.
	L — Lean (Enxuto) Foco em pequenos lotes de trabalho, entrega incremental e eliminação de desperdício. Inspirado no Sistema Toyota de Produção, o pensamento Lean reduz o tempo entre ideia e valor entregue.
	M — Measurement (Medição) Decisões baseadas em dados, não em opiniões. Meça tudo: performance, disponibilidade, velocidade de entrega, satisfação do cliente. O que não é medido não pode ser melhorado.
	S — Sharing (Compartilhamento) Disseminação ativa de conhecimento, lições aprendidas e post-mortems sem culpa. O aprendizado coletivo acelera a evolução de toda a organização.

Métricas de Fluxo: DORA Metrics

As **DORA Metrics** (DevOps Research and Assessment) são as quatro métricas científicas mais importantes para medir a saúde e a maturidade de um time DevOps. Times de elite se destacam em todas as quatro.

Deployment Frequency

Com que frequência entregamos código em produção?

Times elite fazem múltiplos deploys por dia. Times de baixa performance fazem deploys mensais ou menos. Frequência alta indica confiança no processo e automação madura.

Lead Time for Changes

Quanto tempo do código ao cliente?

Mede o tempo desde o primeiro commit até o código estar rodando em produção. Times elite alcançam menos de uma hora. Reduzir esse tempo é um dos maiores ganhos do DevOps.

MTTR

Mean Time to Recover — quanto tempo para restaurar?

Em caso de falha em produção, quanto tempo o time leva para restaurar o serviço? Times elite recuperam em menos de uma hora. Requer monitoramento robusto e runbooks claros.

Change Failure Rate

Qual % de deploys geram falhas críticas?

Mede a porcentagem de mudanças que resultam em degradação ou falha do serviço. Times elite mantêm abaixo de 15%. Requer testes automatizados robustos e feature flags.

 Pesquisa do Google/DORA com mais de 33.000 profissionais comprova: times com alto desempenho nessas métricas entregam **208x mais deploys** e se recuperam **2.604x mais rápido** que times de baixa performance.